

5

Odvod in verižno pravilo

prof. dr. Janez Novak · 2026-10-08 · FRI UL

Posnetek: 1:31:40

VSEBINA

1 Odvod funkcije

1.1 Osnovni odvodi

2 Verižno pravilo

1 Odvod funkcije 03:15

IDEJA

Odvod pove, kako hitro se funkcija spreminja v točki — naklon tangente.

DEFINICIJA 1 Odvod

Funkcija f je odvedljiva v točki a , če obstaja limita

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

ZA IZPIT

»Definicijo odvoda morate znati napisati na pamet, to je vedno na kolokviju.« 07:40

1.1 Osnovni odvodi 12:05

FORMULA 1 Tabela osnovnih odvodov

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\sin x$	$\cos x$

2 Verižno pravilo 34:12

FORMULA 2 Verižno pravilo

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

POZOR

Pogosta napaka: pozabiti pomnožiti z odvodom notranje funkcije.

NEJASNO V POSNETKU Formula na tabli 41:20

Predavatelj je pokazal na tablo (»in tole se pokrajša«); iz zvoka ni jasno, kateri člen.

NALOGA 1 Odvod sestavljene funkcije 52:40

Odvajaj $h(x) = \sin(x^2 + 1)$.

prostor za reševanje

REŠITEV

Zunanja $f(u) = \sin u$, notranja $g(x) = x^2 + 1$:

$$h'(x) = \cos(x^2 + 1) \cdot 2x$$

Rezultat: $h'(x) = 2x \cos(x^2 + 1)$

POVZETEK

Pojem	Bistvo
Odvod	limita diferenčnega kvocienta
Verižno pravilo	zunani odvod $\times$ notranji odvod

Formule na enem mestu

FORMULA 1 Tabela osnovnih odvodov

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\sin x$	$\cos x$

FORMULA 2 Verižno pravilo

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$